Práctica 6.1 Configuración de un Servidor VPN con WireGuard y acceso remoto

Manuel Acosta Balume

Índice

1. Wireguard.....2
Configuración del Servidor WireGuard.....2
Configuración del Cliente WireGuard en Windows:.....3
Verificación de la Conexión VPN.....4
2. Acceso Remoto a la Instancia EC2.....5
Muestra el comando utilizado para conectar desde la terminal de Windows a la instancia EC2.....5
Subir un archivo desde el cliente a la instancia.....6
Descargar un archivo desde la instancia EC2 a tu equipo con Windows.....6

1. Wireguard

Configuración del Servidor WireGuard

En AWS generamos una Instancia y en las reglas entrantes tienes que tener:

Reglas de entrada (3)

Buscar

Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
–	sgr-05ff2c363bfb75aeb	IPv4	TCP personalizado	TCP	51820	0.0.0.0/0
–	sgr-0be73dd04d5578018	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
–	sgr-0b8bcbb88fa7b0a0b	IPv4	UDP personalizado	UDP	51820	0.0.0.0/0

(Instancia → Seguridad → Grupo de Seguridad)

Luego dentro de la instancia mediante SHH (Conectar en AWS, recordar que tenemos que tener utilizar el comando SSH en la carpeta junto a las claves .pem) instalamos:

```
root@ip-172-31-79-231:/home/ubuntu# sudo apt install wireguard -y
```

```
root@ip-172-31-79-231:/home/ubuntu# sudo apt install qrencode -y
```

Hay que editar sudo nano /etc/sysctl.conf el net.ipv4.ip_forward=1 para que haya relanzamientos.

Para generar las claves privada y pública del servidor:

```
root@ip-172-31-79-231:/home/ubuntu# wg genkey | tee /etc/wireguard/server_private.key
```

```
root@ip-172-31-79-231:/home/ubuntu# cat /etc/wireguard/server_private.key | wg pubkey | tee /etc/wireguard
/server_public.key
```

La configuración del servidor de WireGuard:

```
  GNU nano 7.2                    /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = OGRjPwTIW6hKziygQJ0stROdPTgbT49YHL454Hzu/mo=

PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens5 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o ens5 -j MASQUERADE

##Datos opciones
[Peer]
PublicKey = zNOpfVJDGxEDXLaTHPiGMLT6pexhGncLUe3giGgTd00=
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
```

Darle permisos al archivo:

```
root@ip-172-31-79-231:/home/ubuntu# sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf
```

Levantar la interfaz virtual:

```
root@ip-172-31-79-231:/home/ubuntu# sudo wg-quick up wg0
```

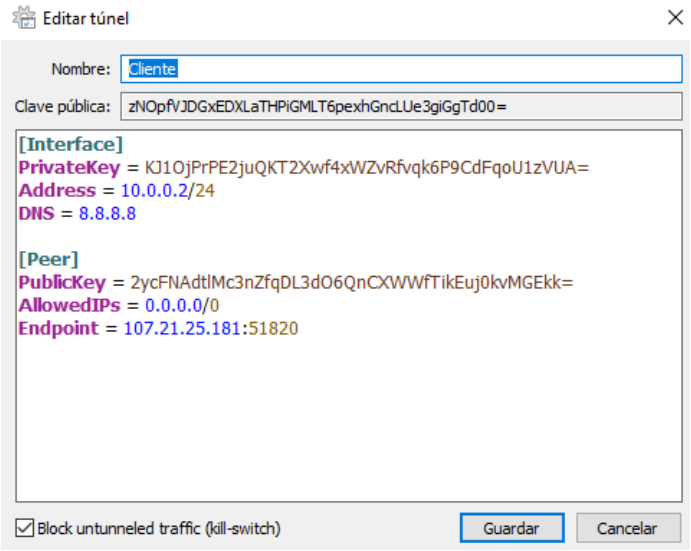
Para verficar el estado de la interfaz: sudo wg show

Habilitar el inicio automático: sudo systemctl enable wg-quick@wg0

El journatlctl por si hay algún problema: sudo journalctl -u wg-quick@wg0

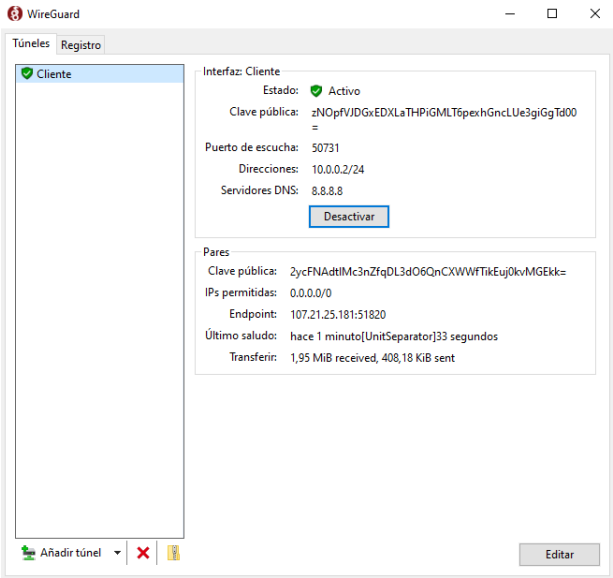
Configuración del Cliente WireGuard en Windows:

En Añadir túnel vacío:



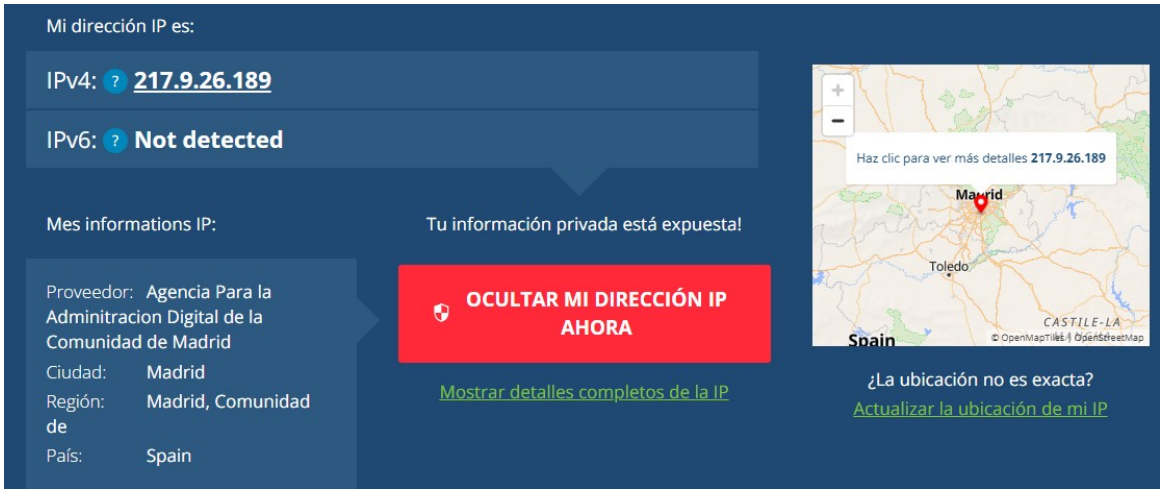
El Endpoint es la dirección es la dirección pública de mi Instancia de AWS:

Establezco la conexión con el VPN y vemos que hay conexión:

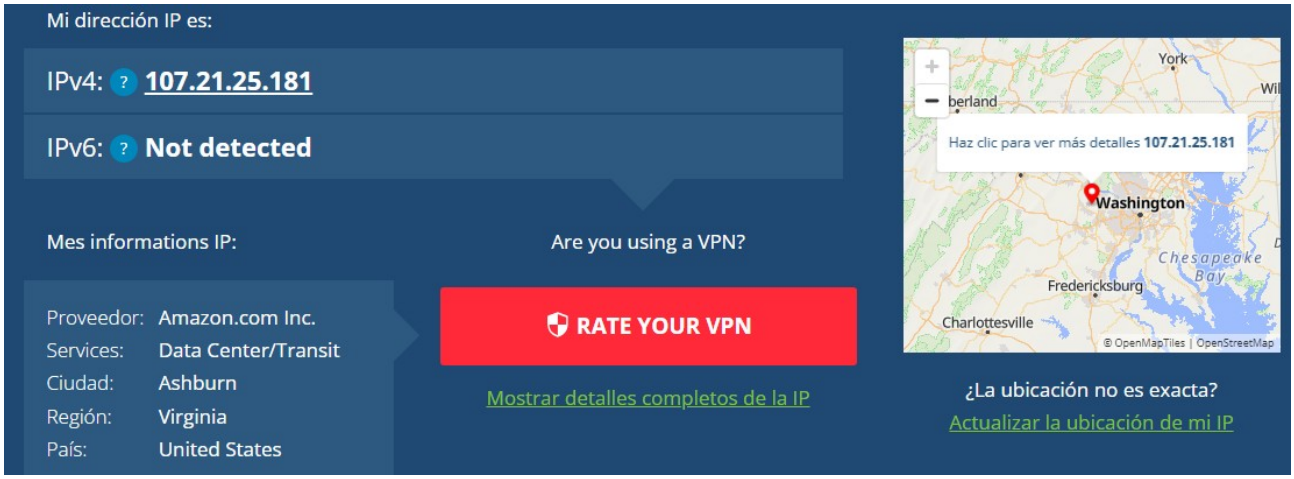


Verificación de la Conexión VPN

Mi IP antes de conectarme al VPN:



Mi IP después de conectarme al VPN:



2. Acceso Remoto a la Instancia EC2

Muestra el comando utilizado para conectar desde la terminal de Windows a la instancia EC2.

```
PS C:\Users\ASIR2\Desktop\XD2\Seguridad y Alta Disponibilidad 25-26\Par de Claves> ssh -i "Manuel Acosta.pem"
ubuntu@ec2-107-21-25-181.compute-1.amazonaws.com
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1018-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Fri Dec 12 12:09:27 UTC 2025

  System load:  0.0               Temperature:          -273.1 C
  Usage of /:   35.3% of 6.71GB   Processes:            112
  Memory usage: 24%               Users logged in:      0
  Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 172.31.79.231


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
```

Subir un archivo desde el cliente a la instancia.

```
PS C:\> scp -i "C:\Users\ASIR2\Desktop\XD2\Seguridad y Alta Disponibilidad 25-26\Par de Claves\Manuel Acosta.pem" "C:\Users\ASIR2\Desktop\loc
al.txt" ubuntu@ec2-107-21-25-181.compute-1.amazonaws.com:/home/ubuntu/
local.txt                                                                                    100%   36     0.3KB/s   00:00
```

Me conecto de nuevo y miro si está el archivo y efectivamente está::

```
PS C:\> ssh -i "C:\Users\ASIR2\Desktop\XD2\Seguridad y Alta Disponibilidad 25-26\Par de Claves\Manuel Acosta.pem" ubuntu@ec2-107-21-25-181.co
mpute-1.amazonaws.com
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1018-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Fri Dec 12 12:18:17 UTC 2025

  System load:  0.0               Temperature:           -273.1 C
  Usage of /:   35.3% of 6.71GB   Processes:             115
  Memory usage: 22%               Users logged in:       0
  Swap usage:   0%                IPv4 address for ens5: 172.31.79.231


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


Last login: Fri Dec 12 12:09:28 2025 from 217.9.26.189
```

```
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


Last login: Fri Dec 12 12:09:28 2025 from 217.9.26.189
ubuntu@ip-172-31-79-231:~$ ls
local.txt  local.txt.txt
```

Descargar un archivo desde la instancia EC2 a tu equipo con Windows.

Creo mi archivo en mi Instancia:

```
ubuntu@ip-172-31-79-231:~$ nano archivomaquina.txt
```

Me lo descargo desde mi Windows:

```
PS C:\> scp -i "C:\Users\ASIR2\Desktop\XD2\Seguridad y Alta Disponibilidad 25-26\Par de Claves\Manuel Acosta.pem" ubuntu@ec2-107-21-25-181.co
mpute-1.amazonaws.com:/home/ubuntu/archivomaquina.txt "C:\Users\ASIR2\Desktop"
archivomaquina.txt                                                                           100%    5     0.0KB/s   00:00
```

Veo si está en la ruta y efectivamente está:

```
PS C:\> dir "C:\Users\ASIR2\Desktop\"


    Directorio: C:\Users\ASIR2\Desktop


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-r---        10/12/2025     12:32                XD2
-a----        12/12/2025     13:23              5 archivomaquina.txt
-a----        26/06/2024     18:31           1090 Eclipse IDE for Java Developers - 2024-06.lnk
-a----        05/11/2025     14:25              0 google sites manuel acosta.txt
-a----        10/10/2025      9:00           1057 hosts.txt
-a----        12/12/2025     13:07             36 local.txt
```